

INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES (IUS)

FST

TD No4-SYSTEMES-I

Nom : EXUME

Prénom : Billy Rolph

Faculté : FST-INFORMATIQUE-L3

Prof : Ismael Saint Amour

Introduction

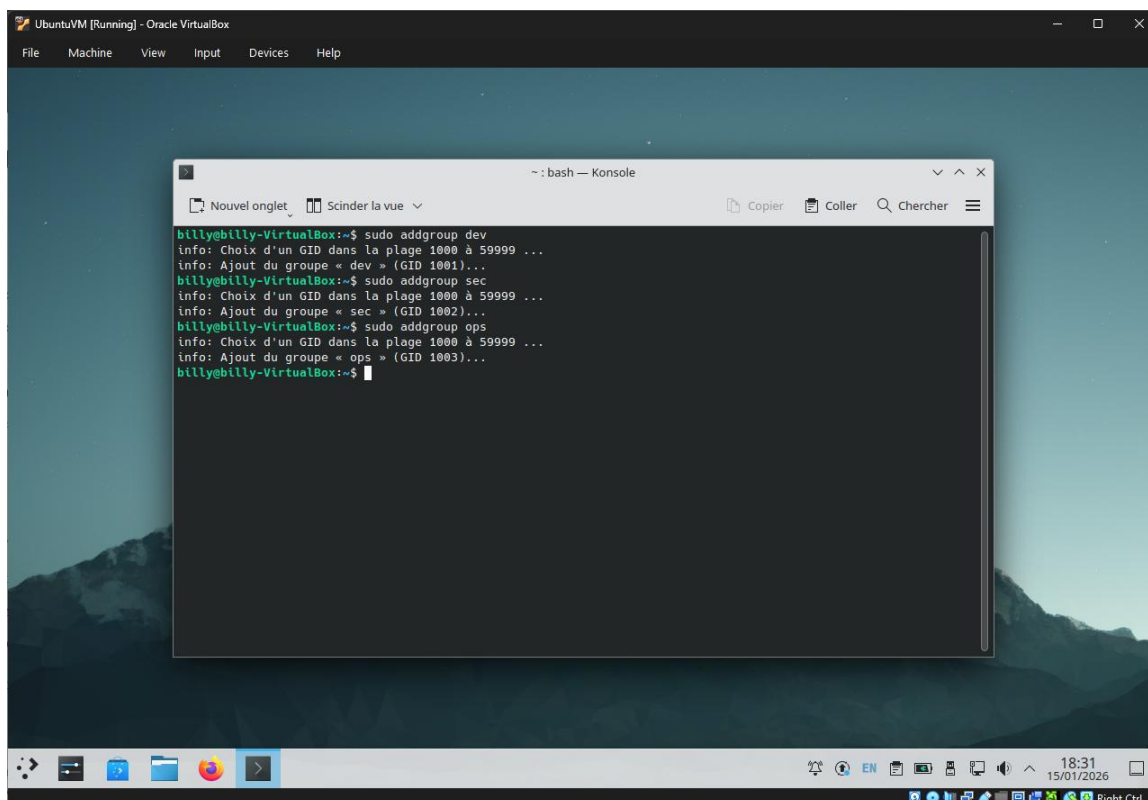
Ce TD a pour objectif de comprendre et mettre en pratique la gestion des utilisateurs et des permissions sous Linux.

Les principales competences acquises sont : Creation et gestion des utilisateurs et groupes ; Configuration des permissions de base (r, w, x) ; Utilisation des permissions avancees ; Mise en place des ACL ; Audit et verification des droits d'accès.

Le contexte est une entreprise fictive TechCorp avec trois departements : developpement (dev), securite (sec) et operations (ops).

1. Creation des groupes

Creation des trois groupes pour les differents departements de l'entreprise : dev, sec et ops.



```
UbuntuVM [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help

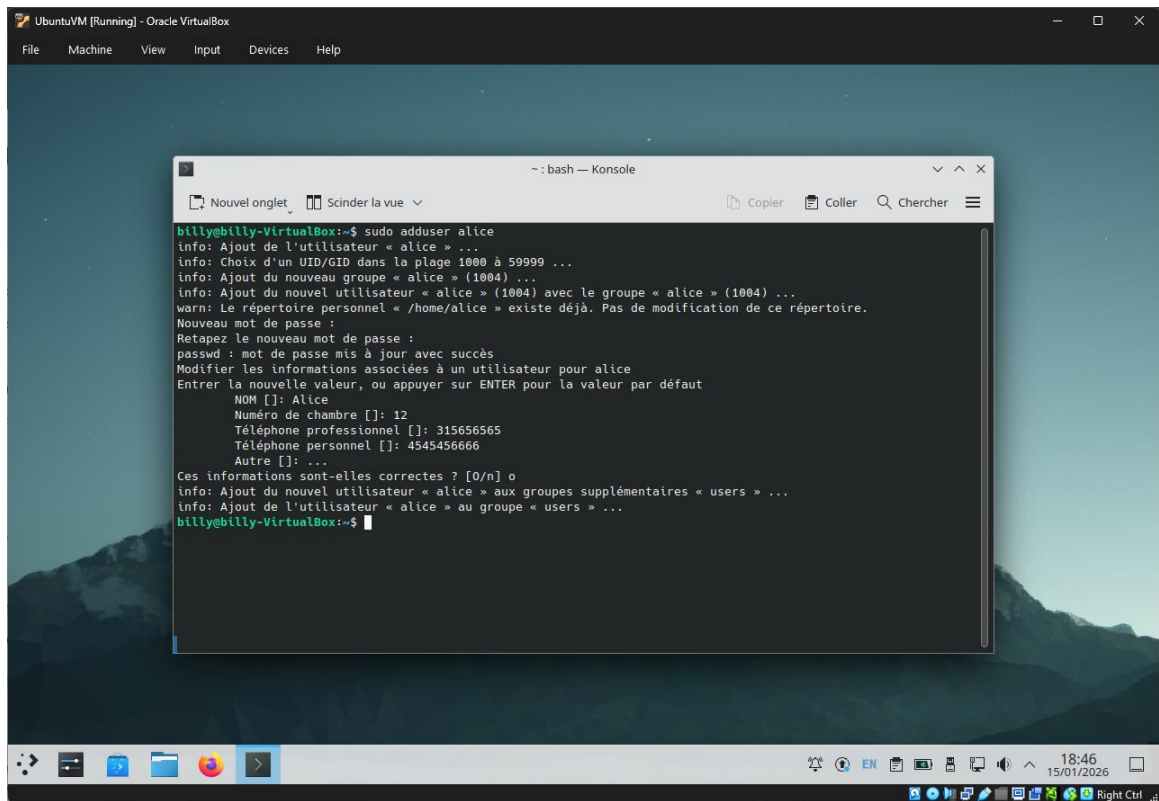
~: bash — Konsole
Nouvel onglet Scinder la vue Copier Coller Chercher

billybilly-VirtualBox:~$ sudo addgroup dev
info: Choix d'un GID dans la plage 1000 à 59999 ...
info: Ajout du groupe « dev » (GID 1001)...
billybilly-VirtualBox:~$ sudo addgroup sec
info: Choix d'un GID dans la plage 1000 à 59999 ...
info: Ajout du groupe « sec » (GID 1002)...
billybilly-VirtualBox:~$ sudo addgroup ops
info: Choix d'un GID dans la plage 1000 à 59999 ...
info: Ajout du groupe « ops » (GID 1003)...
billybilly-VirtualBox:~$
```

Creation des groupes dev, sec et ops avec la commande addgroup. Chaque groupe recoit un GID unique.

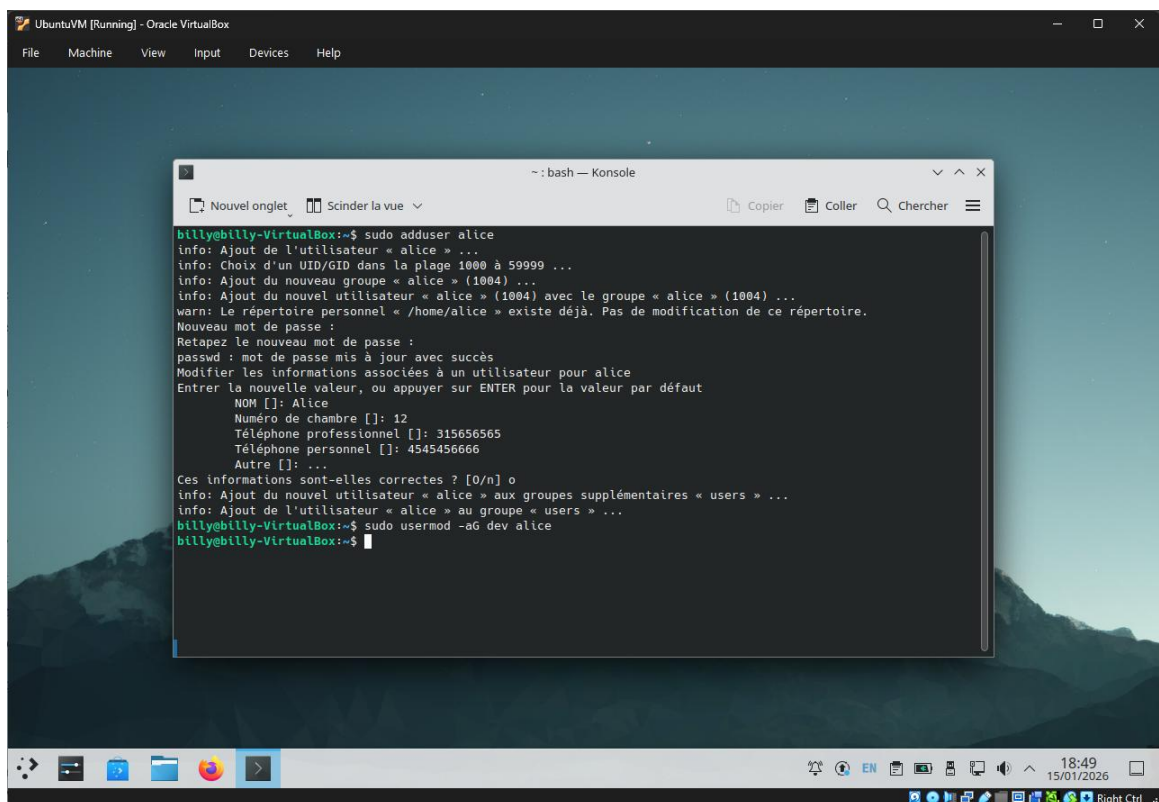
2. Creation des utilisateurs

Creation de 15 utilisateurs repartis dans les trois groupes.



```
~: bash — Konsole
Nouvel onglet Scinder la vue Copier Coller Chercher
billybilly-VirtualBox:~$ sudo adduser alice
info: Ajout de l'utilisateur « alice » ...
info: Choix d'un UID/GID dans la plage 1000 à 59999 ...
info: Ajout du nouveau groupe « alice » (1004) ...
info: Ajout du nouvel utilisateur « alice » (1004) avec le groupe « alice » (1004) ...
warn: Le répertoire personnel « /home/alice » existe déjà. Pas de modification de ce répertoire.
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour alice
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
  NOM []: Alice
  Numéro de chambre []: 12
  Téléphone professionnel []: 315656565
  Téléphone personnel []: 454545666
  Autre []: ...
Ces informations sont-elles correctes ? [O/n] o
info: Ajout du nouvel utilisateur « alice » aux groupes supplémentaires « users » ...
info: Ajout de l'utilisateur « alice » au groupe « users » ...
billybilly-VirtualBox:~$
```

Creation de l'utilisateur alice et 4 autres avec adduser et configuration de ses informations.



```
~: bash — Konsole
Nouvel onglet Scinder la vue Copier Coller Chercher
billybilly-VirtualBox:~$ sudo adduser alice
info: Ajout de l'utilisateur « alice » ...
info: Choix d'un UID/GID dans la plage 1000 à 59999 ...
info: Ajout du nouveau groupe « alice » (1004) ...
info: Ajout du nouvel utilisateur « alice » (1004) avec le groupe « alice » (1004) ...
warn: Le répertoire personnel « /home/alice » existe déjà. Pas de modification de ce répertoire.
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour alice
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
  NOM []: Alice
  Numéro de chambre []: 12
  Téléphone professionnel []: 315656565
  Téléphone personnel []: 454545666
  Autre []: ...
Ces informations sont-elles correctes ? [O/n] o
info: Ajout du nouvel utilisateur « alice » aux groupes supplémentaires « users » ...
info: Ajout de l'utilisateur « alice » au groupe « users » ...
billybilly-VirtualBox:~$ sudo usermod -aG dev alice
billybilly-VirtualBox:~$
```

Ajout de l'utilisateur alice et 4 autres au groupe dev avec usermod -aG.

```
~: bash — Konsole
Nouvel onglet Scinder la vue
Copier Coller Chercher

Numéro de chambre []: 51
Téléphone professionnel []: 56454651
Téléphone personnel []: 5346564
Autre []: ...
Ces informations sont-elles correctes ? [O/n] o
info: Ajout du nouvel utilisateur « evan » aux groupes supplémentaires « users » ...
info: Ajout de l'utilisateur « evan » au groupe « users » ...
billyebilly-VirtualBox:~$ sudo adduser frank
info: Ajout de l'utilisateur « frank » ...
info: Choix d'un UID/GID dans la plage 1000 à 59999 ...
info: Ajout du nouveau groupe « frank » (1009) ...
info: Ajout du nouvel utilisateur « frank » (1009) avec le groupe « frank » (1009) ...
info: Création du répertoire personnel « /home/frank » ...
info: Copie des fichiers depuis « /etc/skel » ...
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour frank
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
NOM []: Frank
Numéro de chambre []: 122
Téléphone professionnel []: 65456165
Téléphone personnel []: 6584564
Autre []: ...
Ces informations sont-elles correctes ? [O/n] o
info: Ajout du nouvel utilisateur « frank » aux groupes supplémentaires « users » ...
info: Ajout de l'utilisateur « frank » au groupe « users » ...
billyebilly-VirtualBox:~$ sudo usermod -aG sec frank
```

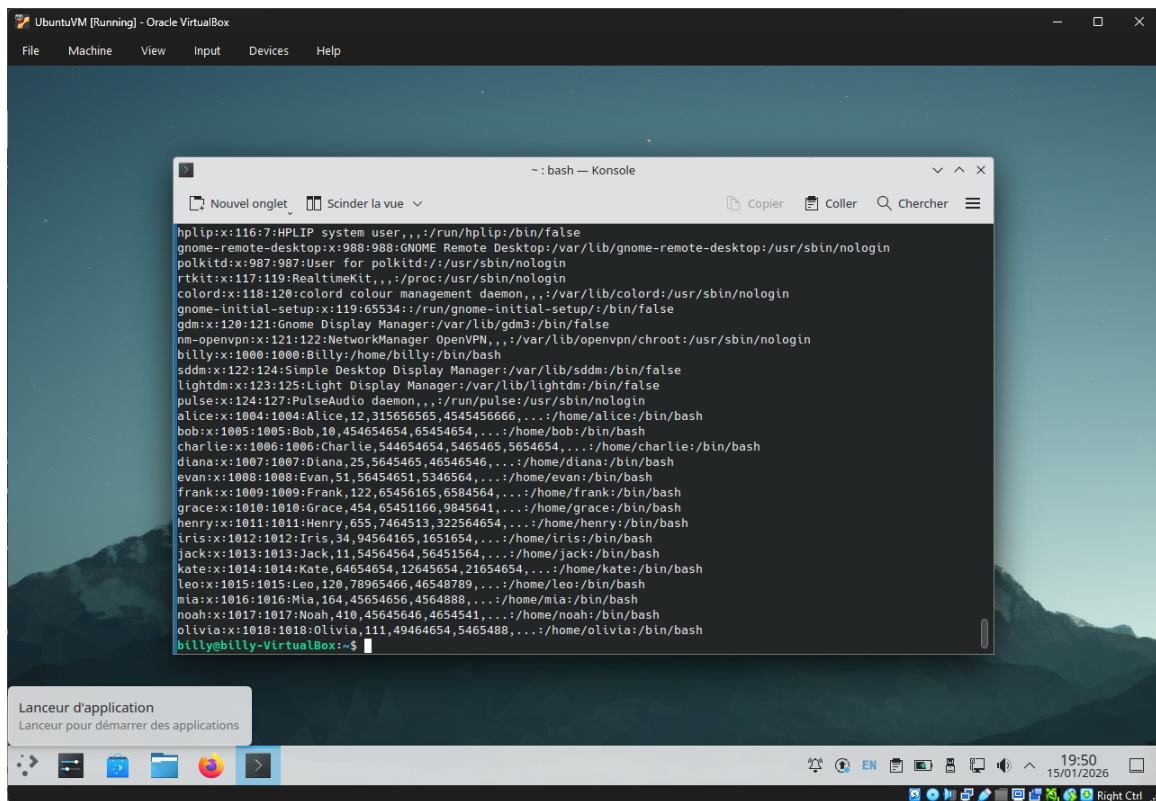
Creation de l'utilisateur frank et a4 autres ajout au groupe sec.

```
~: bash — Konsole
Nouvel onglet Scinder la vue
Copier Coller Chercher

Ces informations sont-elles correctes ? [O/n] o
info: Ajout du nouvel utilisateur « jack » aux groupes supplémentaires « users » ...
info: Ajout de l'utilisateur « jack » au groupe « users » ...
billyebilly-VirtualBox:~$ sudo usermod -aG sec jack
billyebilly-VirtualBox:~$ sudo adduser kate
[sudo] Mot de passe de billy :
info: Ajout de l'utilisateur « kate » ...
info: Choix d'un UID/GID dans la plage 1000 à 59999 ...
info: Ajout du nouveau groupe « kate » (1014) ...
info: Ajout du nouvel utilisateur « kate » (1014) avec le groupe « kate » (1014) ...
info: Création du répertoire personnel « /home/kate » ...
info: Copie des fichiers depuis « /etc/skel » ...
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour kate
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
NOM []: Kate
Numéro de chambre []: 64654654
Téléphone professionnel []: 12645654
Téléphone personnel []: 21654654
Autre []: ...
Ces informations sont-elles correctes ? [O/n] o
info: Ajout du nouvel utilisateur « kate » aux groupes supplémentaires « users » ...
info: Ajout de l'utilisateur « kate » au groupe « users » ...
billyebilly-VirtualBox:~$ sudo usermod -aG ops kate
[sudo] Mot de passe de billy :
billyebilly-VirtualBox:~$
```

Creation de l'utilisateur kate et 4 autres ajout au groupe ops.

2.1 Verification des utilisateurs



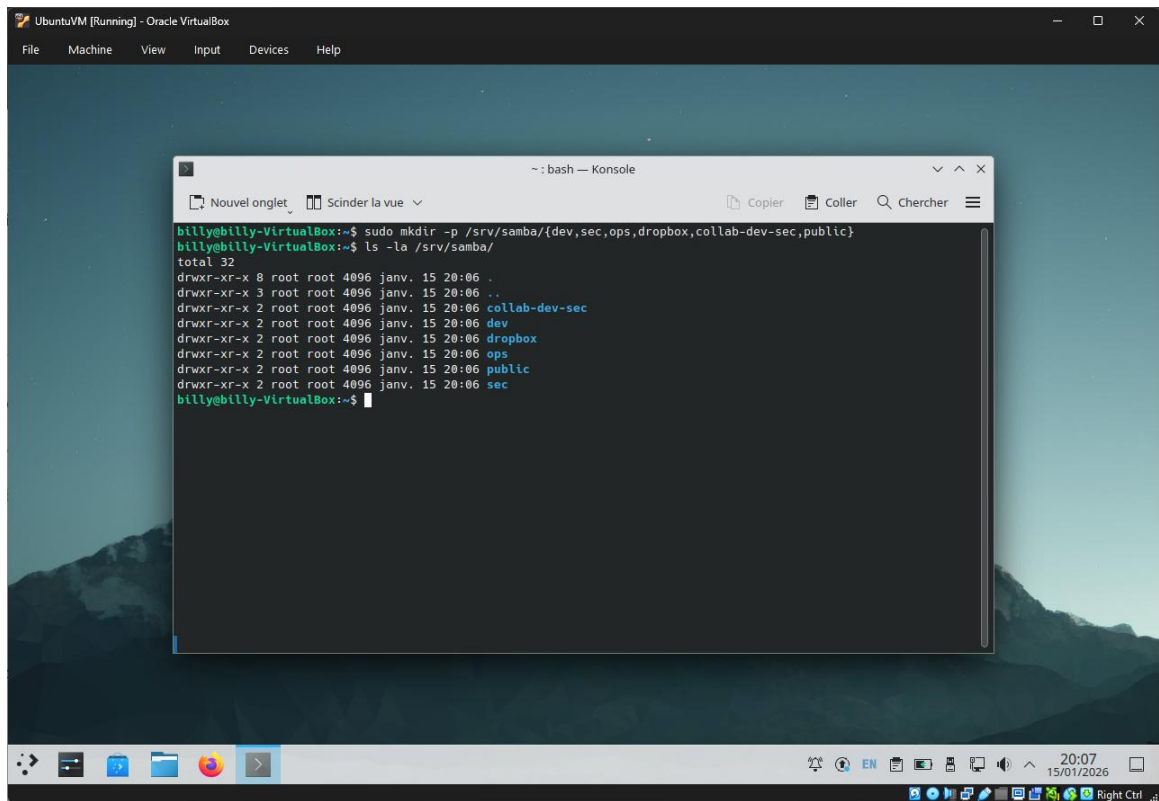
The screenshot shows a terminal window titled "UbuntuVM [Running] - Oracle VirtualBox" with a menu bar (File, Machine, View, Input, Devices, Help). Inside the terminal, a window titled "~: bash — Konsole" displays the output of the `cat /etc/passwd` command. The output lists system users and regular users with their UID, GID, and home directory. The regular users listed are Alice, Bob, Charlie, Diana, Evan, Frank, Grace, Henry, Iris, Jack, Kate, Leo, Mia, Noah, and Olivia. The prompt at the bottom is `billy@billy-VirtualBox:~$`.

```
hplip:x:116:7:HPLIP system user,,,:/run/hplip:/bin/false
gnome-remote-desktop:x:988:988:GNOME Remote Desktop:/var/lib/gnome-remote-desktop:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:987:987:User for polkitd:/usr/sbin/nologin
rtkit:x:117:119:RealtimeKit,,,:/proc:/usr/sbin/nologin
colord:x:118:120:colord colour management daemon,,,:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
gnome-initial-setup:x:119:65534:/:run/gnome-initial-setup:/bin/false
gdm:x:120:121:Gnome Display Manager:/var/lib/gdm3:/bin/false
nm-openvpn:x:121:122:NetworkManager OpenVPN,,,:/var/lib/openvpn/chroot:/usr/sbin/nologin
billy:x:1000:1000:Billy:/home/billy:/bin/bash
sddm:x:122:124:Simple Desktop Display Manager:/var/lib/sddm:/bin/false
lightdm:x:123:125:Light Display Manager:/var/lib/lightdm:/bin/false
pulse:x:124:127:PulseAudio daemon,,,:/run/pulse:/usr/sbin/nologin
alice:x:1004:1004:Alice,12,315656565,4545456666,,,:/home/alice:/bin/bash
bob:x:1005:1005:Bob,10,454654654,65454654,,,:/home/bob:/bin/bash
charlie:x:1006:1006:Charlie,544654654,5465465,5654654,,,:/home/charlie:/bin/bash
diana:x:1007:1007:Diana,25,5645465,46546546,,,:/home/diana:/bin/bash
evan:x:1008:1008:Evan,51,56454651,5346564,,,:/home/evan:/bin/bash
frank:x:1009:1009:Frank,122,65456165,6584564,,,:/home/frank:/bin/bash
grace:x:1010:1010:Grace,454,65451166,9845641,,,:/home/grace:/bin/bash
henry:x:1011:1011:Henry,655,7464513,322564654,,,:/home/henry:/bin/bash
iris:x:1012:1012:Iris,34,94564165,1651654,,,:/home/iris:/bin/bash
jack:x:1013:1013:Jack,11,54564564,56451564,,,:/home/jack:/bin/bash
kate:x:1014:1014:Kate,64654654,12645654,21654654,,,:/home/kate:/bin/bash
leo:x:1015:1015:Leo,120,78965466,46548789,,,:/home/leo:/bin/bash
mia:x:1016:1016:Mia,164,45654656,4564888,,,:/home/mia:/bin/bash
noah:x:1017:1017:Noah,410,45645646,4654541,,,:/home/noah:/bin/bash
olivia:x:1018:1018:Olivia,111,49464654,5465488,,,:/home/olivia:/bin/bash
billy@billy-VirtualBox:~$
```

Verification des utilisateurs crees en affichant le fichier `passwd`. On peut voir tous les utilisateurs avec leurs UID et groupes.

3. Arborescence et permissions

Creation de l'arborescence de repertoires pour l'entreprise et configuration des permissions.

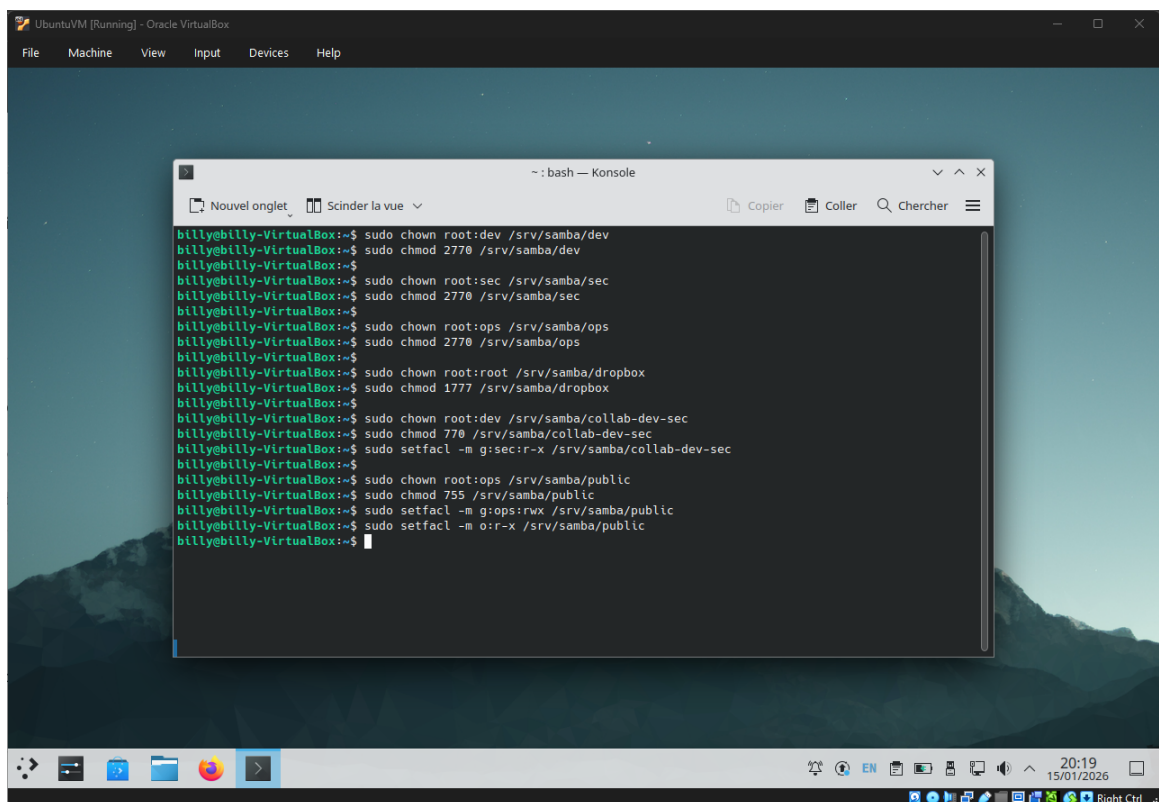


```
UbuntuVM [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help

~: bash — Konsole
Nouvel onglet Scinder la vue Copier Coller Chercher

billyebilly-VirtualBox:~$ sudo mkdir -p /srv/samba/{dev,sec,ops,dropbox,collab-dev-sec,public}
billyebilly-VirtualBox:~$ ls -la /srv/samba/
total 32
drwxr-xr-x 8 root root 4096 janv. 15 20:06 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 janv. 15 20:06 ..
drwxr-xr-x 2 root root 4096 janv. 15 20:06 collab-dev-sec
drwxr-xr-x 2 root root 4096 janv. 15 20:06 dev
drwxr-xr-x 2 root root 4096 janv. 15 20:06 dropbox
drwxr-xr-x 2 root root 4096 janv. 15 20:06 ops
drwxr-xr-x 2 root root 4096 janv. 15 20:06 public
drwxr-xr-x 2 root root 4096 janv. 15 20:06 sec
billyebilly-VirtualBox:~$
```

Creation des repertoires dev, sec, ops, dropbox, collab-dev-sec et public sous /srv/samba/.



```
UbuntuVM [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help

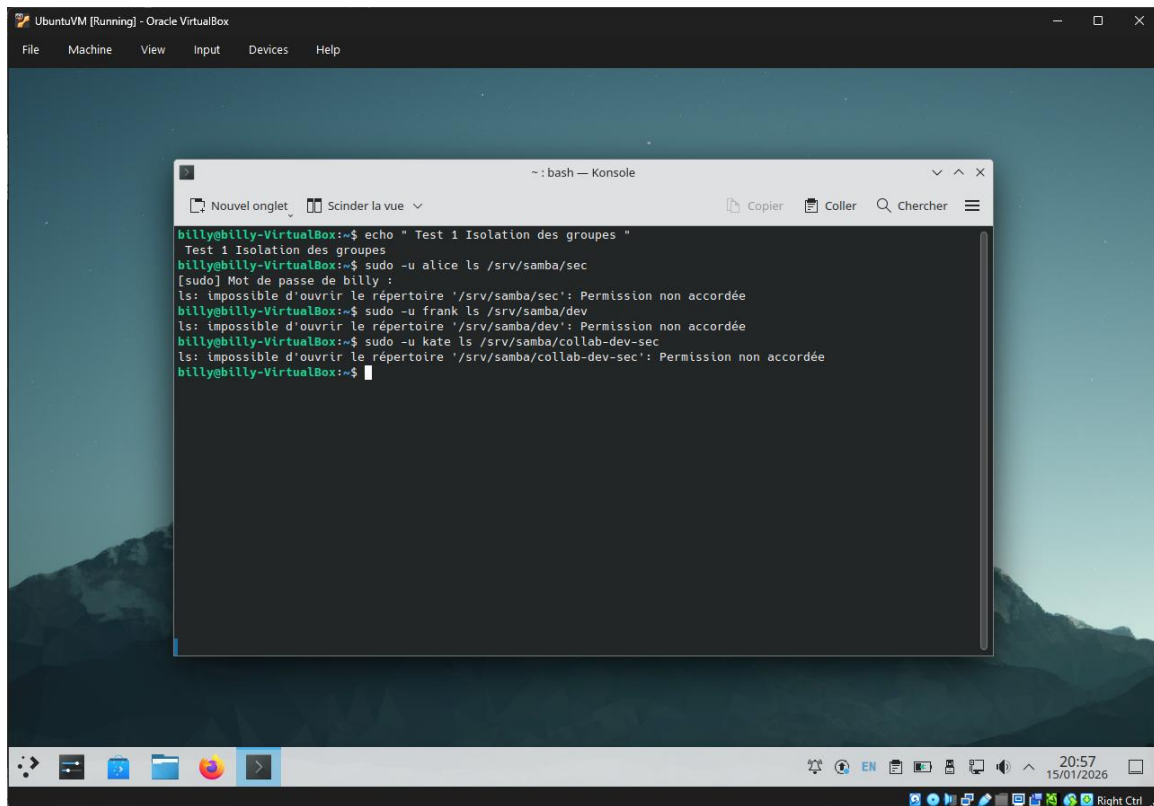
~: bash — Konsole
Nouvel onglet Scinder la vue Copier Coller Chercher

billyebilly-VirtualBox:~$ sudo chown root:dev /srv/samba/dev
billyebilly-VirtualBox:~$ sudo chmod 2770 /srv/samba/dev
billyebilly-VirtualBox:~$ sudo chown root:sec /srv/samba/sec
billyebilly-VirtualBox:~$ sudo chmod 2770 /srv/samba/sec
billyebilly-VirtualBox:~$ sudo chown root:ops /srv/samba/ops
billyebilly-VirtualBox:~$ sudo chmod 2770 /srv/samba/ops
billyebilly-VirtualBox:~$ sudo chown root:root /srv/samba/dropbox
billyebilly-VirtualBox:~$ sudo chmod 1777 /srv/samba/dropbox
billyebilly-VirtualBox:~$ sudo chown root:dev /srv/samba/collab-dev-sec
billyebilly-VirtualBox:~$ sudo chmod 770 /srv/samba/collab-dev-sec
billyebilly-VirtualBox:~$ sudo setfacl -m g:sec:r-x /srv/samba/collab-dev-sec
billyebilly-VirtualBox:~$ sudo chown root:ops /srv/samba/public
billyebilly-VirtualBox:~$ sudo chmod 755 /srv/samba/public
billyebilly-VirtualBox:~$ sudo setfacl -m g:ops:rwx /srv/samba/public
billyebilly-VirtualBox:~$ sudo setfacl -m o:r-x /srv/samba/public
billyebilly-VirtualBox:~$
```

Configuration des permissions avec chown, chmod et setfacl pour chaque repertoire selon les besoins de securite.

4. Tests fonctionnels

4.1 Test d'isolation des groupes



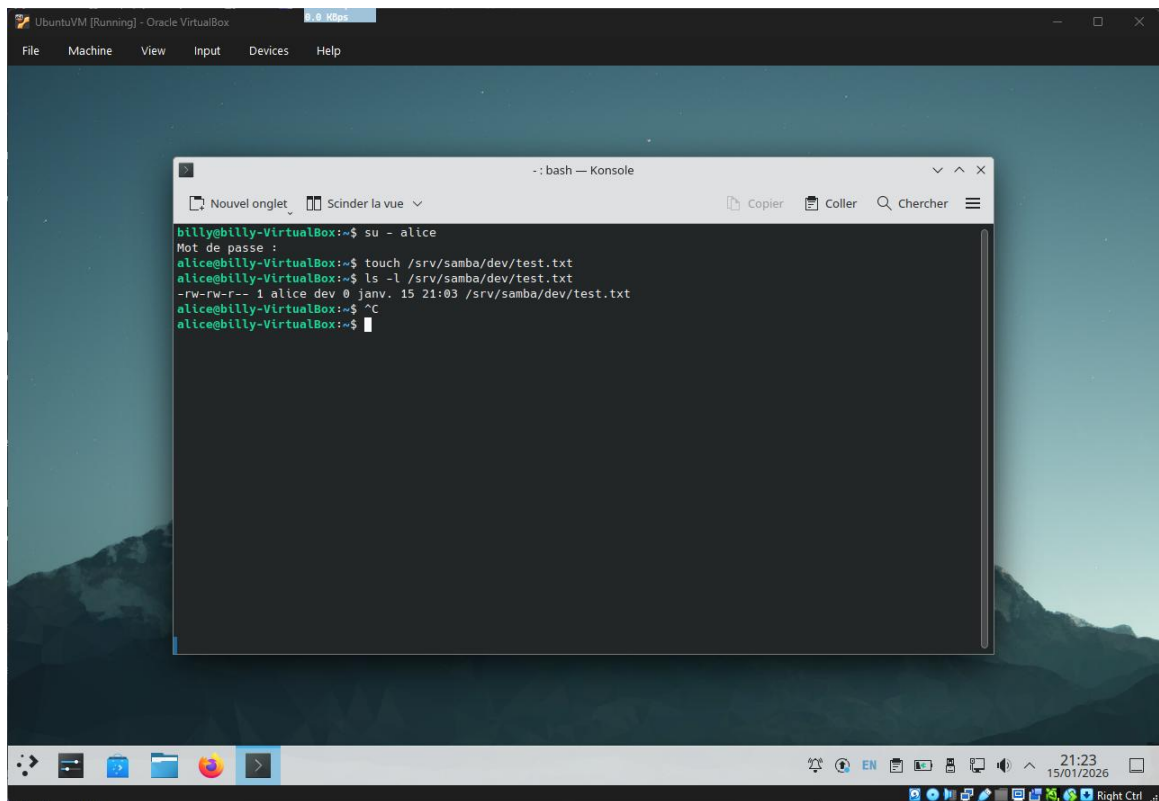
```
UbuntuVM [Running] - Oracle VM VirtualBox
File Machine View Input Devices Help

~: bash — Konsole
Nouvel onglet Scinder la vue Copier Coller Chercher

billybilly-VirtualBox:~$ echo " Test 1 Isolation des groupes "
Test 1 Isolation des groupes
billybilly-VirtualBox:~$ sudo -u alice ls /srv/samba/sec
[sudo] Mot de passe de billy :
ls: impossible d'ouvrir le répertoire '/srv/samba/sec': Permission non accordée
billybilly-VirtualBox:~$ sudo -u frank ls /srv/samba/dev
ls: impossible d'ouvrir le répertoire '/srv/samba/dev': Permission non accordée
billybilly-VirtualBox:~$ sudo -u kate ls /srv/samba/collab-dev-sec
ls: impossible d'ouvrir le répertoire '/srv/samba/collab-dev-sec': Permission non accordée
billybilly-VirtualBox:~$
```

Test d'isolation : alice (groupe dev) ne peut pas accéder au répertoire sec. frank (groupe sec) ne peut pas accéder au répertoire dev. kate (groupe ops) ne peut pas accéder au répertoire collab-dev-sec. Permission non accordée pour tous.

4.2 Test SGID

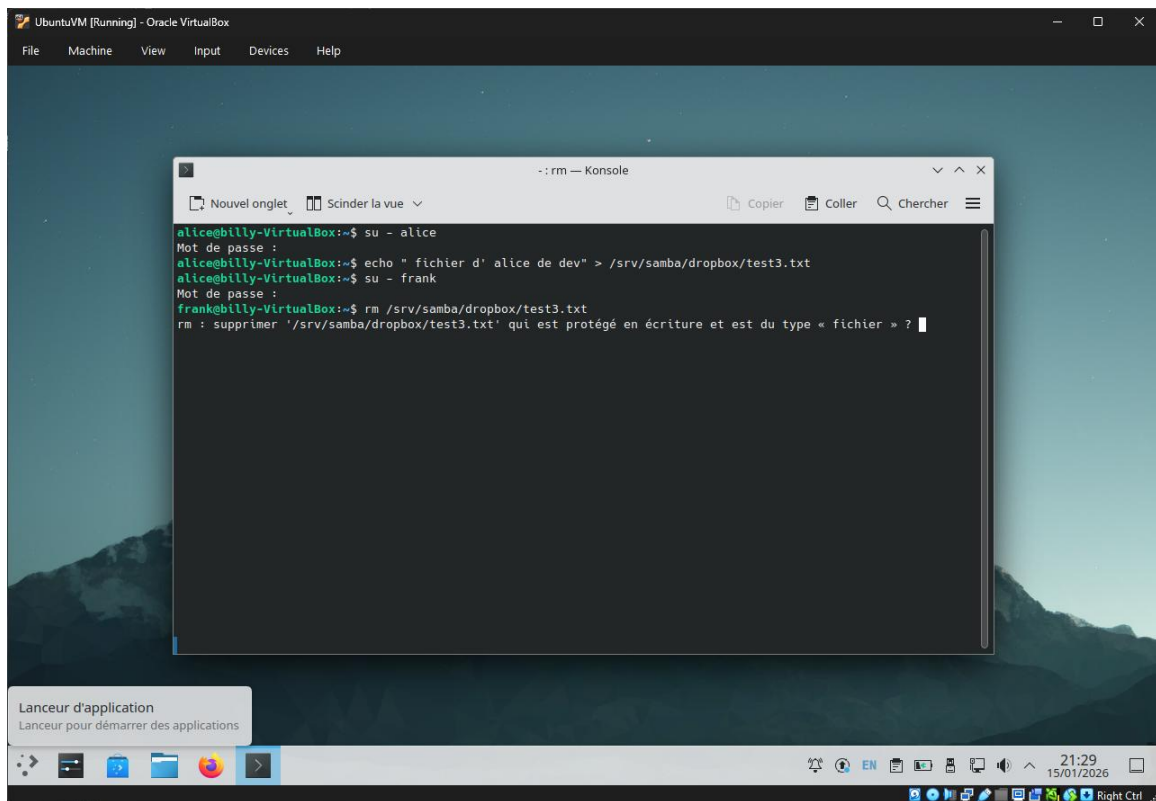


The screenshot shows a terminal window titled "UbuntuVM [Running] - Oracle VirtualBox" with a menu bar (File, Machine, View, Input, Devices, Help). Inside the terminal, a user named billy is logged in. The user switches to the user 'alice' using 'su - alice'. Alice then creates a file '/srv/samba/dev/test.txt' using 'touch /srv/samba/dev/test.txt'. She then lists the file with 'ls -l /srv/samba/dev/test.txt', showing permissions '-rw-rw-r-- 1 alice dev 0 janv. 15 21:03 /srv/samba/dev/test.txt'. Finally, she presses Ctrl-C to exit the su session, returning to the billy prompt.

```
billy@billy-VirtualBox:~$ su - alice
Mot de passe :
alice@billy-VirtualBox:~$ touch /srv/samba/dev/test.txt
alice@billy-VirtualBox:~$ ls -l /srv/samba/dev/test.txt
-rw-rw-r-- 1 alice dev 0 janv. 15 21:03 /srv/samba/dev/test.txt
alice@billy-VirtualBox:~$ ^C
alice@billy-VirtualBox:~$
```

Test SGID : alice cree un fichier dans /srv/samba/dev/. Le fichier appartient automatiquement au groupe dev grace au bit SGID.

4.3 Test Sticky Bit



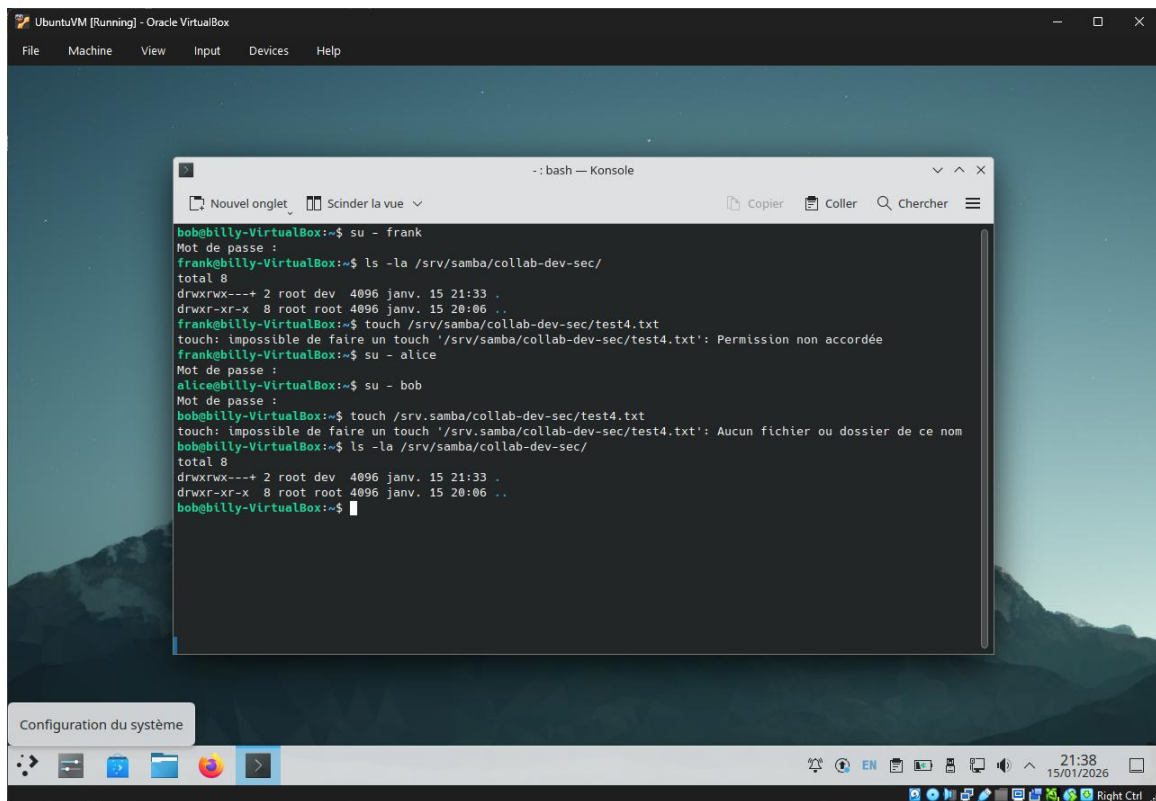
The screenshot shows a terminal window titled "Konsole" with the following commands and output:

```
alice@billy-VirtualBox:~$ su - alice
Mot de passe :
alice@billy-VirtualBox:~$ echo " fichier d' alice de dev" > /srv/samba/dropbox/test3.txt
alice@billy-VirtualBox:~$ su - frank
Mot de passe :
frank@billy-VirtualBox:~$ rm /srv/samba/dropbox/test3.txt
rm : supprimer '/srv/samba/dropbox/test3.txt' qui est protégé en écriture et est du type « fichier » ?
```

The terminal window is open on a desktop environment with a dark background and a mountain landscape. The desktop has a taskbar at the bottom with various application icons and a system tray showing the time as 21:29 on 15/01/2026.

Test Sticky Bit : alice cree un fichier dans dropbox. frank (autre utilisateur) essaie de le supprimer mais le systeme demande confirmation car le fichier est protege.

4.4 Test ACL

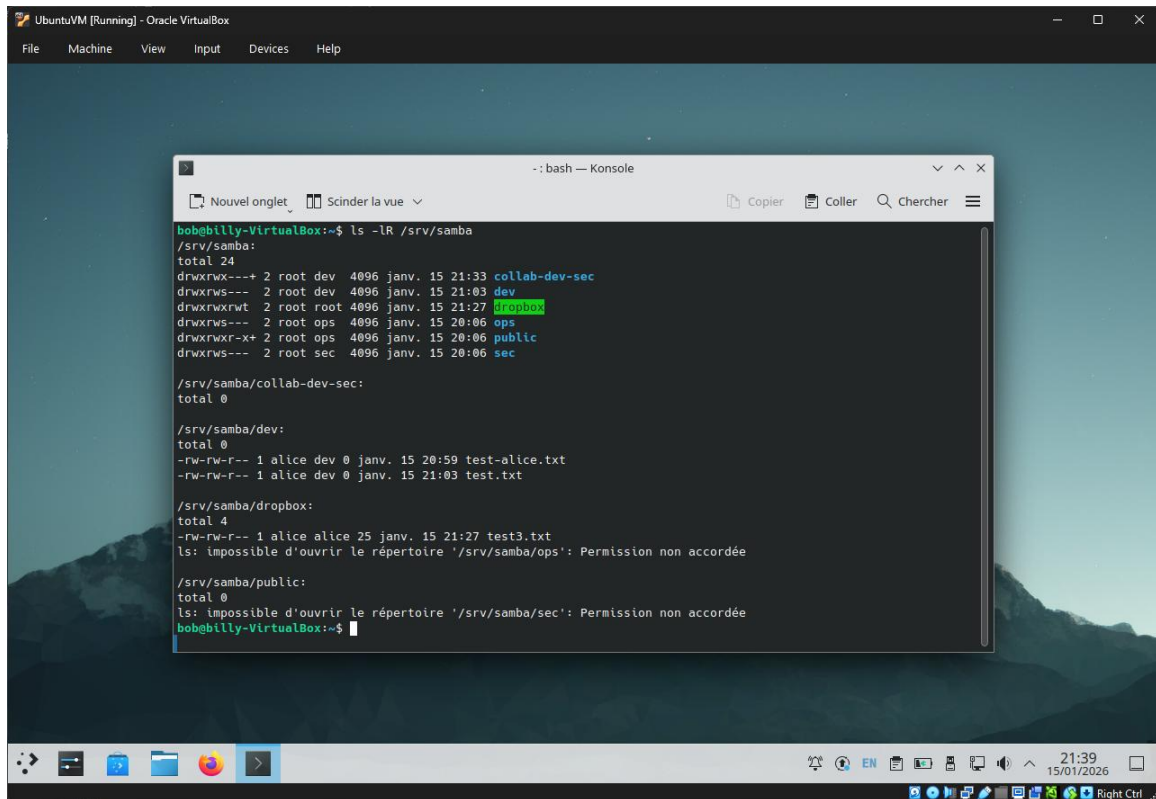


```
bob@billy-VirtualBox:~$ su - frank
Mot de passe :
frank@billy-VirtualBox:~$ ls -la /srv/samba/collab-dev-sec/
total 8
drwxrwx---+ 2 root dev 4096 janv. 15 21:33 .
drwxr-xr-x  8 root root 4096 janv. 15 20:06 ..
frank@billy-VirtualBox:~$ touch /srv/samba/collab-dev-sec/test4.txt
touch: impossible de faire un touch '/srv/samba/collab-dev-sec/test4.txt': Permission non accordée
frank@billy-VirtualBox:~$ su - alice
Mot de passe :
alice@billy-VirtualBox:~$ su - bob
Mot de passe :
bob@billy-VirtualBox:~$ touch /srv/samba/collab-dev-sec/test4.txt
touch: impossible de faire un touch '/srv/samba/collab-dev-sec/test4.txt': Aucun fichier ou dossier de ce nom
bob@billy-VirtualBox:~$ ls -la /srv/samba/collab-dev-sec/
total 8
drwxrwx---+ 2 root dev 4096 janv. 15 21:33 .
drwxr-xr-x  8 root root 4096 janv. 15 20:06 ..
bob@billy-VirtualBox:~$
```

Test ACL : frank (groupe sec) peut lire le repertoire collab-dev-sec mais ne peut pas ecrire. bob (groupe dev) peut ecrire dans ce repertoire.

5. Audit des permissions

Verification complete de la configuration des permissions.



```
bob@billy-VirtualBox:~$ ls -lR /srv/samba
/srv/samba:
total 24
drwxrwx---+ 2 root dev 4096 janv. 15 21:33 collab-dev-sec
drwxrws--- 2 root dev 4096 janv. 15 21:03 dev
drwxrwxrwt 2 root root 4096 janv. 15 21:27 dropbox
drwxrws--- 2 root ops 4096 janv. 15 20:06 ops
drwxrwxr-x+ 2 root ops 4096 janv. 15 20:06 public
drwxrws--- 2 root sec 4096 janv. 15 20:06 sec

/srv/samba/collab-dev-sec:
total 0

/srv/samba/dev:
total 0
-rw-rw-r-- 1 alice dev 0 janv. 15 20:59 test-alice.txt
-rw-rw-r-- 1 alice dev 0 janv. 15 21:03 test.txt

/srv/samba/dropbox:
total 4
-rw-rw-r-- 1 alice alice 25 janv. 15 21:27 test3.txt
ls: impossible d'ouvrir le répertoire '/srv/samba/ops': Permission non accordée

/srv/samba/public:
total 0
ls: impossible d'ouvrir le répertoire '/srv/samba/sec': Permission non accordée
bob@billy-VirtualBox:~$
```

Liste recursive des permissions de /srv/samba/. On voit les differents repertoires avec leurs permissions respectives.

```
billyebilly-VirtualBox:~$ ls -lR /srv/samba/
/srv/samba/:
total 24
drwxrwx---+ 2 root dev 4096 janv. 15 21:33 collab-dev-sec
drwxrws--- 2 root dev 4096 janv. 15 21:03 dev
drwxrwxrwt 2 root root 4096 janv. 15 21:27 dropbox
drwxrws--- 2 root ops 4096 janv. 15 20:06 ops
drwxrwxr-x+ 2 root ops 4096 janv. 15 20:06 public
drwxrws--- 2 root sec 4096 janv. 15 20:06 sec
ls: impossible d'ouvrir le répertoire '/srv/samba/collab-dev-sec': Permission non accordée
ls: impossible d'ouvrir le répertoire '/srv/samba/dev': Permission non accordée

/srv/samba/dropbox:
total 4
-rw-rw-r-- 1 alice alice 25 janv. 15 21:27 test3.txt
ls: impossible d'ouvrir le répertoire '/srv/samba/ops': Permission non accordée

/srv/samba/public:
total 0
ls: impossible d'ouvrir le répertoire '/srv/samba/sec': Permission non accordée
billyebilly-VirtualBox:~$
```

Liste des permissions avec ls -lR. Les repertoires dev, sec et ops sont proteges contre l'acces externe.

```
billyebilly-VirtualBox:~$ getfacl -R /srv/samba
getfacl: suppression du premier « / » des noms de chemins absolus
# file: srv/samba
# owner: root
# group: root
user::rwx
group::r-x
other::r-x

# file: srv/samba/sec
# owner: root
# group: sec
# flags: -s-
user::rwx
group::rwx
other::---

getfacl: /srv/samba/sec: Permission non accordée
# file: srv/samba/ops
# owner: root
# group: ops
# flags: -s-
user::rwx
group::rwx
other::---

getfacl: /srv/samba/ops: Permission non accordée
# file: srv/samba/dev
# owner: root
# group: dev
# flags: -s-
user::rwx
```

Audit avec getfacl -R pour afficher les ACL de tous les repertoires. On voit les permissions detaillees pour chaque groupe.

```
~: bash — Konsole

# file: srv/samba/collab-dev-sec
# owner: root
# group: dev
user::rwx
group::rwx
group:sec:r-x
mask::rwx
other::---

getfacl: /srv/samba/collab-dev-sec: Permission non accordée
# file: srv/samba/public
# owner: root
# group: ops
user::rwx
group::r-x
group:ops:rwx
mask::rwx
other::r-x

billybilly-VirtualBox:~$ find /srv/samba -perm -o+w
find: '/srv/samba/sec': Permission non accordée
find: '/srv/samba/ops': Permission non accordée
find: '/srv/samba/dev': Permission non accordée
/srv/samba/dropbox
find: '/srv/samba/collab-dev-sec': Permission non accordée
billybilly-VirtualBox:~$ find /srv/samba -perm 4000
find: '/srv/samba/sec': Permission non accordée
find: '/srv/samba/ops': Permission non accordée
find: '/srv/samba/dev': Permission non accordée
find: '/srv/samba/collab-dev-sec': Permission non accordée
billybilly-VirtualBox:~$
```

Recherche des fichiers avec permissions speciales avec find. Verification qu'aucun fichier n'a de permission d'ecriture.

Conclusion

Ce TD m'a permis d'apprendre :

A creer et gerer des utilisateurs et groupes sous Linux ; A configurer les permissions de base avec chmod et chown ; A utiliser les permissions avancees : SGID pour le partage de fichiers entre membres d'un groupe ; A configurer le Sticky Bit pour proteger les fichiers dans les repertoires partages ; A mettre en place des ACL pour des permissions fines ; A auditer les permissions avec ls, getfacl et find ;

La tache a ete realisee avec succes. Tous les tests ont confirme un bon fonctionnement